**DOKUMEN CD-1**

# HUMAN-CENTRIC PHISHING DEFENSE: INTEGRATION OF AI-BASED URL DETECTION, PROXY BLOCKING, AND BEHAVIORAL RISK ASSESSMENT


Oleh :

**Dafa Aulia Putera/101012330144**
**Lovind Luthfan Hakeem Firdaus/101012330245**
**Muhammad Rizaldi Shidiq/101012300319**



**PRODI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**
**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO**
**UNIVERSITAS TELKOM**
**BANDUNG**
**2026**

# Lembar Pengesahan Dokumen

| | | |
|---|---|---|
| Topik Capstone Design | : | Human-Centric Phishing Defense |
| Jenis Dokumen | : | Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik |
| Nomor Dokumen | : | FTE-CD-1 |
| Nomor Revisi | : | 9 |
| Tanggal Pengesahan | : | dd/mm/yyyy |
| Fakultas | : | Fakultas Teknik Elektro |
| Program Studi | : | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Jumlah Halaman | : | 25 |

| Data Pemeriksaan dan Persetujuan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ditulis Oleh | Nama<br>NIM | : Dafa Aulia Putera<br>: 101012330144 | Jabatan<br>Tanda Tangan | : Mahasiswa |
| | Nama<br>NIM | : Lovind Luthfan Hakeem Firdaus<br>: 101012330245 | Jabatan<br>Tanda Tangan | : Mahasiswa |
| | Nama<br>NIM | : Muhammad Rizaldi Shidiq<br>: 101012300319 | Jabatan<br>Tanda Tangan | : Mahasiswa |
| Disetujui Oleh | Nama<br>Tanggal | : Dr. Gelar Budiman, S.T., M.T.<br>: | Jabatan<br>Tanda Tangan | : Pembimbing 1 |
| | Nama<br>Tanggal | : Dr. Eng. Danu Dwi Sanjoyo, S.T., M.T.<br>: | Jabatan<br>Tanda Tangan | : Pembimbing 2 |

# Timeline Revisi Dokumen

| Versi, Tanggal | Revisi | Perbaikan yang dilakukan | Halaman Revisi |
|---|---|---|---|
| 1.0<br>6 Oktober 2026 | Penyusunan awal CD-1 | Penyusunan CD-1 sesuai LKS revisi. | Seluruh dokumen |
| 1.1<br>7 Oktober 2026 | Revisi substansi CD-1 | Penyempurnaan konteks Pemda, cakupan, tujuan, dan kajian solusi. | Seluruh dokumen |
| 1.2-1.4 | 7-8/10/26: revisi | Substansi dan referensi. | Isi & pustaka |
| 1.5-1.6 | 12-13/10/26: revisi | Fokus, lingkup, dan judul. | Isi & judul |
| 1.7-1.9 | 13/10/26: revisi | Pustaka, gap, dan fokus TA. | Isi & pustaka |

# 1 Deskripsi Umum Masalah

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Tautan telah menjadi bagian dari kegiatan kerja sehari-hari. Pengguna menerimanya melalui surat elektronik, pesan instan, maupun halaman web. Sebagian tautan dibagikan melalui pesan *phishing* yang meniru layanan tepercaya dan mendorong penerima mengikuti instruksi penyerang. Risiko dapat berlanjut ketika pengguna mengeklik tautan, sementara organisasi belum mengenali atau menangani ancamannya. Oleh karena itu, perlindungan perlu memperhatikan respons pengguna sekaligus kemampuan organisasi menindaklanjuti indikasi ancaman.

Perlindungan teknis tidak selalu segera mengenali situs *phishing*. PhishTime menemukan bahwa teknik penghindaran deteksi dapat menunda pencantuman situs pada daftar blokir [1]. Lain, Kostiainen, dan Čapkun menunjukkan manfaat laporan pengguna bagi deteksi kolektif [2]. Rozema dan Davis kemudian mengukur kesempatan penanganan dari selisih waktu laporan pertama dan klik pertama [3]. Temuan tersebut menjadi dasar untuk meneliti bagaimana laporan ditindaklanjuti hingga pembatasan akses dapat dibuktikan. Keberadaan masalah dan kebutuhan di Pemda masih perlu divalidasi.

Peran pengguna perlu didukung oleh proses dan kebiasaan kerja yang sesuai. Kajian Uchendu dkk. menempatkan dukungan pimpinan, prosedur, dan kesadaran sebagai unsur penting budaya keamanan organisasi [4]. Rizzoni dkk. juga menunjukkan bahwa simulasi *phishing* memerlukan koordinasi dan perlindungan identitas peserta agar kepercayaan pegawai tetap terjaga [5]. Kedua kajian ini mendasari perhatian terhadap kemampuan pengguna, tindak lanjut laporan, dan pengelolaan data dalam sistem yang diusulkan.

Pelatihan belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan kemampuan. Studi Lain dkk. menemukan bahwa pelatihan kontekstual sukarela pada organisasi yang diteliti tidak memberikan manfaat yang diharapkan [2]. Steves, Greene, dan Theofanos menjelaskan variasi proporsi klik melalui kesulitan pesan dan kesesuaian konteks penerima [6]. Evaluasi sebelum dan sesudah intervensi karena itu perlu membedakan kemampuan mengenali *phishing*, ketepatan pelaporan, dan perlindungan teknis yang diberikan sistem.

Topik *capstone* adalah pertahanan terhadap *phishing* yang berpusat pada manusia (*human-centric phishing defense*). Sistem menghubungkan deteksi alamat web (*Uniform Resource Locator* atau URL) berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI),

keputusan analis pusat operasi keamanan (*Security Operations Center* atau SOC), *proxy*, dan penilaian risiko perilaku. AI memakai kandidat pembelajaran mesin (*machine learning* atau ML), termasuk pembelajaran mendalam (*deep learning* atau DL). Kontribusi utama adalah hubungan laporan, keputusan terkini, dan bukti akses. Evaluasi model serta perubahan respons pengguna menjadi dua pendalaman TA dalam produk yang sama.

Setelah CD 1, kegiatan di Pemerintah Daerah (Pemda) diarahkan pada validasi masalah dan kebutuhan. Juliharta, Taruna, dan Tiawan mengevaluasi keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada satu pemerintah kota melalui Indeks KAMI dan COBIT 5 APO13 [7]. Studi tersebut menunjukkan perlunya menilai kondisi organisasi sebelum menyusun rekomendasi. Temuannya tidak membuktikan masalah *phishing* pada calon lokasi *capstone*. Alur pelaporan, tindak lanjut, kemampuan pegawai, dan kesiapan jaringan di lokasi tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu.

CD 1 menetapkan persoalan, batas pekerjaan, arah kontribusi, dan kerangka pembuktian berdasarkan literatur dan LKS. Setelah CD 1, validasi bersama Pemda memeriksa masalah, alur kerja, kebutuhan pengguna, dan kondisi jaringan untuk menyempurnakan rancangan. Pengujian dimulai di laboratorium. Penerapan terbatas dipertimbangkan berdasarkan hasil validasi dan kesiapan lokasi.

Persoalan rekayasa utama adalah bagaimana laporan pengguna dapat ditindaklanjuti menjadi pembatasan akses yang tepat, cukup cepat, dan terverifikasi. Keputusan Block perlu dibuktikan melalui penolakan koneksi baru; keputusan Allow melalui pemulihan akses. Waktu peninjauan dan penerapan dapat mengurangi kesempatan melindungi pengguna berikutnya. Keterlambatan, kegagalan pembaruan, atau koreksi keputusan juga dapat membuat catatan penanganan berbeda dari hasil akses. Karena itu, keputusan, aturan, dan bukti akses harus dapat ditelusuri bersama. Keberadaan persoalan ini pada Pemda masih perlu divalidasi.

## 1.2 Analisis Masalah

Analisis mencakup aspek teknis, operasional, manusia, ekonomi, keberlanjutan, serta privasi dan etika. Pengguna membutuhkan pelaporan yang mudah, analis memerlukan bukti, dan pengelola jaringan membutuhkan keputusan yang dapat diterapkan. Pemanfaatan informasi peserta dibatasi sesuai tujuan penelitian. Hubungan kebutuhan tersebut mendasari pilihan rancangan.

### 1.2.1 Aspek Teknis Klasifikasi URL dan Konsistensi Kontrol

Klasifikasi URL menghadapi bentuk tautan yang beragam, label yang tidak selalu pasti, dan perbedaan karakteristik data. Reyes-Dorta, Caballero-Gil, dan Rosa-Remedios menguji fitur leksikal URL serta metadata respons web untuk mendeteksi tautan berbahaya. Kinerja pada data eksternal menurun dibandingkan dengan pengujian pada data utama, sehingga kemampuan generalisasi perlu diperiksa [8]. Lingkup awal *capstone* membatasi URL berbahaya pada URL *phishing* yang mengarahkan pengguna ke halaman penipuan atau peniruan layanan. Pembandingnya adalah URL sah pada data berlabel; hasilnya tidak mencakup seluruh jenis *malware* atau penipuan digital.

*False positive* terjadi ketika URL sah dinilai sebagai *phishing* dan dapat mengganggu pekerjaan; *false negative* terjadi ketika *phishing* terlewat. Label tidak pasti, duplikasi, dan kemiripan domain dapat memengaruhi evaluasi. Arp dkk. membahas kesalahan pemisahan data, pemilihan pembanding, dan ukuran kinerja yang dapat menghasilkan kesimpulan terlalu optimistis [9]. Karena itu, pemilihan model memerlukan data uji terpisah serta pengukuran kesalahan dan biaya komputasi. Akurasi agregat saja belum cukup.

Analisis tautan lengkap dan pengendalian akses jaringan memiliki cakupan yang berbeda. Durumeric dkk. menjelaskan bahwa intersepsi untuk membaca isi *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS) memerlukan terminasi sesi *Transport Layer Security* (TLS) dan pembentukan sesi baru menuju tujuan [10]. Inspeksi isi trafik HTTPS berada di luar lingkup awal *capstone*; pengendalian dibatasi pada *hostname* atau domain. Oest dkk. juga menjelaskan bahwa konten sah dan *phishing* dapat berada pada domain yang sama dengan jalur berbeda [1]. Artinya, pemblokiran seluruh domain berdasarkan satu tautan berbahaya berpotensi turut membatasi layanan yang sah.

Perubahan keputusan dapat menimbulkan perbedaan antara catatan analis dan aturan jaringan. Konfirmasi pembaruan aturan belum cukup untuk membuktikan hasil akses, sedangkan kegagalan komunikasi perlu terlihat sebagai keadaan belum terverifikasi. Waktu laporan, keputusan, dan pembuktian akses dibedakan agar sumber keterlambatan dapat dikenali. Penolakan koneksi baru juga berbeda dari penghentian sesi HTTPS aktif. Hubungan tersebut menjadi persoalan pengujian meskipun komponen klasifikasi dan *proxy* sudah tersedia.

### 1.2.2 Aspek Operasional SOC

Laporan perlu diverifikasi sebelum akses dibatasi. Alahmadi, Axon, dan Martinovic menunjukkan bahwa analis SOC membutuhkan bukti yang dapat dijelaskan serta konteks organisasi untuk memvalidasi alarm [11]. Patterson, Nurse, dan Franqueira menekankan perlunya menilai pelaksanaan tindak lanjut dan hasil pembelajaran dari insiden [12]. Analis meninjau hasil model serta reputasi, mencatat alasan, dan berwenang mengoreksi keputusan. Istilah SOC pada skenario awal menunjuk peran analis berwenang; keberadaan unit dan alur kerjanya di Pemda diperiksa melalui validasi.

### 1.2.3 Aspek Manusia dan Kemudahan Penggunaan

Pendekatan *human-centric* diwujudkan melalui pelaporan, penjelasan bukti model, keputusan dan koreksi oleh analis, serta umpan balik kepada pengguna. Penerapannya dinilai melalui keberhasilan tugas pelaporan, ketepatan kewenangan, keterlacakan koreksi, dan perubahan kemampuan pengguna setelah intervensi edukatif. Keluaran AI tetap menjadi bahan pertimbangan analis. Ringkasan perilaku membantu menilai kebutuhan edukasi dan mutu pelaporan, sedangkan kebijakan jaringan tetap mengikuti keputusan berwenang.

*Phish Scale* menilai kesulitan pesan berdasarkan tanda-tanda *phishing* dan kesesuaian konteks penerima [6]. Kerangka ini digunakan untuk membantu menyetarakan pesan simulasi sebelum dan sesudah intervensi. Pesan berbeda dipilih agar pengukuran tidak hanya menangkap ingatan terhadap contoh sebelumnya. Kemampuan mengenali *phishing* juga diuji bersama pesan sah untuk mencatat kesalahan penilaian.

Penilaian risiko perilaku (*behavioral risk assessment*) dibatasi pada kemampuan mengenali pesan serta perilaku klik dan pelaporan dalam kegiatan uji. Intervensi awal berupa satu modul edukasi singkat yang memuat contoh tanda *phishing*, cara melapor, dan umpan balik melalui sistem. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah intervensi pada peserta yang sama. Upaya klik dicatat sebelum hasil kontrol *proxy*, sehingga akses yang terblokir tidak dianggap bukti bahwa peserta mengenali ancaman. Hasil diringkas pada kelompok, tanpa diagnosis risiko individu atau perubahan otomatis kebijakan jaringan.

### 1.2.4 Aspek Ekonomi dan Sumber Daya

Beban sumber daya mencakup komputasi, pemeliharaan model dan data, layanan pendukung, serta waktu analis. Pemblokiran keliru dapat mengganggu akses sah dan menambah pekerjaan pemulihan. Biaya dan kelayakan dibahas berdasarkan skenario setara; penghematan memerlukan hasil pengukuran.

### 1.2.5 Aspek Keberlanjutan dan Pemeliharaan

Pengujian eksternal Reyes-Dorta dkk. menunjukkan bahwa kinerja dapat berubah ketika data berbeda [8]. Pemeliharaan karena itu memerlukan asal dan periode data yang dapat ditelusuri, peninjauan kualitas penilaian, serta dokumentasi untuk pengelola berikutnya. Keberlanjutan juga mengikuti ketersediaan sumber daya dan layanan pendukung.

### 1.2.6 Aspek Privasi dan Etika Penelitian

Rizzoni dkk. menyoroti perlindungan identitas, kepercayaan pegawai, serta koordinasi kegiatan simulasi [5]. Sebelum pengumpulan data, izin organisasi, persetujuan peserta, pengaturan etik, hak akses, dan masa simpan ditetapkan bersama pihak terkait. Kode peserta memungkinkan pencocokan data sebelum dan sesudah; daftar identitas disimpan terpisah. Simulasi memakai halaman uji tanpa kredensial asli, disertai penjelasan setelah kegiatan, dan tidak menjadi dasar sanksi pegawai. Token atau data pribadi pada URL disaring sebelum pemakaian layanan eksternal. Kebutuhan kepatuhan lokasi diperiksa sebelum uji lapangan.

### 1.2.7 Pemenuhan *Complex Engineering Problem*

Tiga karakteristik *complex engineering problem* pada LKS revisi dipertahankan. Pertama, penyelesaian membutuhkan pengetahuan tentang klasifikasi, protokol jaringan, autentikasi, dan pengukuran waktu. Keluaran model memengaruhi bahan peninjauan, sedangkan penerapan aturan menentukan akses. Hubungan laporan, keputusan, dan hasil jaringan perlu dianalisis untuk mengenali sumber kegagalan.

Kedua, kebutuhan yang berhadapan perlu dipertimbangkan bersama: respons cepat dan keputusan tepat, bukti yang cukup dan waktu peninjauan, serta keterlacakan dan privasi. Pemblokiran keliru dapat mengganggu pekerjaan sah. Kompromi tersebut menjadi dasar batas serta kriteria pengujian.

Ketiga, kesesuaian antarfungsi perlu diperiksa ketika keputusan berubah atau penerapan gagal. Perancangan memerlukan analisis terhadap keterlambatan, urutan keputusan, dan bukti akses. Literatur serta solusi yang tersedia menjadi pembanding untuk

menentukan kebutuhan konfigurasi maupun mekanisme verifikasi tambahan. Kompleksitasnya terletak pada hubungan dan kompromi tersebut, bukan pada banyaknya komponen.

### 1.2.8 Batasan dan Kompromi Perancangan

Tabel 1 Batasan dan kebutuhan yang saling berhadapan

| Batasan dan kompromi | Implikasi terhadap masalah |
|---|---|
| Kecepatan respons dan akurasi deteksi | Analisis tambahan memerlukan waktu, sedangkan keputusan terlalu cepat dapat menambah kesalahan. Waktu penanganan dan kualitas penilaian perlu dibaca bersama. |
| Efektivitas pemblokiran dan akses sah | Pembatasan yang luas dapat mengurangi paparan tetapi mengganggu layanan sah. Granularitas, kewenangan koreksi, dan hasil akses perlu dapat ditelusuri. |
| Analisis perilaku dan privasi | Observasi yang rinci membantu evaluasi tetapi menambah data yang harus dilindungi. Pengumpulan dibatasi pada tujuan pengujian dan edukasi. |
| Kemudahan pelaporan dan keamanan akses | Pelaporan sederhana tetap memerlukan identitas dan hak akses yang tepat. Laporan pengguna tidak boleh langsung memberi kewenangan untuk mengubah kebijakan jaringan. |

Lingkup awal mencakup satu laboratorium, satu *proxy*, paling banyak tiga kandidat model, dan tiga peran: pelapor, analis SOC, serta pengelola jaringan. Deteksi dibatasi pada URL *phishing* dan URL sah. Kontrol berlaku untuk *hostname* atau domain pada koneksi baru yang melewati *proxy*. Inspeksi isi HTTPS, kontrol jalur dan kueri, penghentian seluruh sesi aktif, *malware*, intrusi, dan DDoS berada di luar lingkup. Evaluasi pengguna memakai satu intervensi edukatif dan dua tahap pengukuran. Batas ini menjaga kelayakan tiga mahasiswa S1.

## 1.3 Tujuan *Capstone*

Tujuan utama *capstone* adalah merancang dan mengevaluasi alur penanganan yang menghubungkan laporan, keputusan SOC, dan bukti pembatasan atau pemulihan akses. Evaluasi menilai waktu penanganan, kesesuaian kontrol, dan keandalan status. Dalam produk yang sama, pendalaman TA mencakup perubahan kemampuan serta pelaporan pengguna dan pemilihan model sesuai sumber daya. Pemda menjadi konteks validasi setelah CD 1. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut.

1. Memvalidasi masalah dan kebutuhan penanganan tautan *phishing* bersama Pemda setelah CD 1 sebagai dasar perancangan pelaporan, keputusan analis, dan verifikasi kontrol.
2. Membandingkan kandidat ML dan jaringan saraf berlapis untuk deteksi URL *phishing* dengan data uji terpisah, pengendalian kebocoran data, serta ukuran kualitas deteksi dan biaya komputasi.
3. Merancang keterhubungan laporan, versi keputusan, penerapan aturan, dan bukti akses, termasuk koreksi Block menjadi Allow, keputusan berurutan, serta keadaan gagal.
4. Membandingkan hasil akses, waktu penanganan, status keberhasilan, dan kelengkapan bukti pada kondisi tanpa mitigasi, kontrol tanpa verifikasi akses, serta kontrol dengan verifikasi akses.
5. Mengevaluasi kemampuan mengenali *phishing* dan ketepatan pelaporan sebelum serta sesudah satu intervensi edukatif, dengan kesulitan pesan sebanding dan pengelolaan data peserta yang terbatas.

### 1.3.1 Alur Awal dan Mekanisme yang Ditargetkan

Laporan URL diperiksa oleh model dan, bila tersedia, satu layanan reputasi. Analis meninjau prediksi, skor, ciri URL, serta sumber dan waktu bukti. Skor model tidak diperlakukan sebagai kepastian ancaman atau probabilitas yang sudah terkalibrasi. Analis menetapkan Block atau Allow dengan mempertimbangkan cakupan domain dan akses sah. Keputusan disimpan bersama identitas, alasan, waktu, serta versi perubahan. Pembaruan aturan dilaksanakan melalui akun dengan hak akses yang sesuai; keluaran AI dan laporan pengguna tidak memiliki kewenangan tersebut.

Status terverifikasi diberikan setelah koneksi baru membuktikan hasil yang sesuai dengan keputusan terkini. Untuk Block, bukti penolakan *proxy* dikaitkan dengan permintaan dan versi keputusan; gangguan DNS, putusnya jaringan, atau tidak tersedianya server tujuan

tidak dianggap bukti pemblokiran. Untuk Allow, klien uji harus menerima respons yang diharapkan dari tujuan terkendali. Versi lama tidak boleh menimpa koreksi terbaru. Jika pembaruan atau pemeriksaan gagal, sistem menunjukkan status tertunda, gagal, atau belum terverifikasi, beserta aturan terakhir yang diketahui berlaku. Cara penyimpanan dan pembaruan dipilih pada tahap perancangan.

Pengujian memakai akun dan domain terkendali. Skenario mencakup Block, Allow, koreksi Block menjadi Allow, keputusan berurutan, kegagalan pembaruan, dan kegagalan komunikasi saat verifikasi. Domain sah pembanding diperiksa untuk menilai ketepatan cakupan dan pemulihan. Cakupan subdomain serta normalisasi *hostname* ditetapkan sebelum pengujian. Keluaran AI, pengguna tanpa kewenangan, dan ringkasan perilaku diuji agar tidak dapat mengubah kebijakan. Aktivitas analis saat memeriksa tautan dibedakan dari permintaan pengguna uji. Konfirmasi pembaruan tanpa perubahan aturan turut diuji. Konten sah pada domain yang sengaja diblokir dicatat sebagai dampak pembatasan domain.

### 1.3.2 Kerangka Evaluasi dan Target Awal

Evaluasi menggunakan tiga kondisi pada jalur laboratorium yang sama. K0 mengizinkan akses tanpa tindakan mitigasi dan menjadi acuan jumlah permintaan yang lolos. K1 menerapkan keputusan serta mencatat hasil pembaruan aturan tanpa pemeriksaan akses. K2 memakai alur yang sama dengan pemeriksaan akses sebelum status keberhasilan diberikan. Perbandingan K0-K2 menilai pembatasan akses pada beban uji; K1-K2 menilai ketepatan status dan tambahan waktu verifikasi. Ketiganya memakai urutan laporan, keputusan berwenang, domain, dan jadwal permintaan yang sama. K1 tidak dianggap mewakili seluruh solusi komersial. Pengamat independen membandingkan log klien, *proxy*, dan tujuan; status *dashboard* bukan acuan hasil akses. Pengamat K1 tidak memberi umpan balik ke kontrol.

Waktu laporan diterima server, keputusan tersimpan, pembaruan aturan dikonfirmasi, dan hasil akses terverifikasi dicatat sebagai kejadian berbeda. Waktu penanganan dihitung dari laporan diterima hingga akses terverifikasi; waktu kontrol dari keputusan tersimpan hingga verifikasi. Durasi peninjauan diukur terpisah. Pengukuran teknis memakai satu acuan waktu dan pencatatan pada klien, *proxy*, serta tujuan terkendali. Median, persentil ke-95, jumlah kegagalan, dan kasus belum terverifikasi dilaporkan; kegagalan tidak dihapus dari penyebut untuk memperbaiki hasil.

Permintaan tujuan uji yang lolos dihitung pada jendela tetap sejak laporan diterima. Acuan awalnya 60 detik dengan jadwal koneksi baru yang sama pada K0, K1, dan K2; durasi serta laju ditetapkan melalui uji pendahuluan. Penurunan relatif dihitung sebagai (jumlah lolos K0 - jumlah lolos K2) dibagi jumlah lolos K0. Jika penyebut nol, ukuran relatif tidak dihitung. Setelah Block terverifikasi, permintaan yang lolos tetap dihitung sebagai ketidaksesuaian. Hasil mengukur akses pada jalur laboratorium dan tidak menyatakan jumlah korban atau kompromi yang berhasil dicegah. Koneksi dibuat tanpa memakai ulang sesi. Permintaan dihitung menurut waktu dimulainya; *probe* verifikasi dan akses analis dicatat terpisah dari beban uji. Penurunan dihitung pada skenario Block; Allow dan koreksi dinilai melalui pemulihan akses.

Rencana awal mencakup 30 episode normal, terdiri atas 15 Block dan 15 Allow, serta 10 episode untuk masing-masing skenario koreksi, keputusan berurutan, kegagalan pembaruan, dan kegagalan verifikasi. Jejak yang sama diulang pada tiga kondisi dan dibagi dalam sedikitnya tiga sesi dengan keadaan awal dipulihkan. Jadwal keputusan berasal dari jejak uji terdokumentasi; keterlambatan terkontrol memeriksa pengaruh waktu penanganan. Urutan kondisi divariasikan untuk mengurangi pengaruh urutan. Hasil dilaporkan per episode dan sesi; banyak permintaan dalam satu episode tidak dianggap sebagai pengulangan independen.

Tabel 2 Ukuran evaluasi dan target awal desain laboratorium

| Aspek | Ukuran evaluasi | Target awal |
|---|---|---|
| Kesesuaian dan pemulihan | Proporsi koneksi baru sesuai keputusan terkini; akses domain sah pembanding. | Pada K2, 100% kasus normal sesuai Block/Allow; 0 salah blok domain sah di luar cakupan. |
| Kegagalan dan kewenangan | Status berhasil tanpa bukti; perubahan tanpa keputusan berwenang. | 0 status berhasil keliru pada K2; 0 perubahan tanpa kewenangan. |
| Keterlacakan | Hubungan laporan, versi keputusan, aturan, dan bukti atau alasan kegagalan. | 100% episode memiliki catatan lengkap; versi lama tidak menimpa koreksi. |
| Waktu penanganan | Median dan persentil ke-95 laporan hingga verifikasi; durasi peninjauan terpisah. | Seluruh durasi dan kegagalan tercatat; waktu kontrol normal sejak keputusan paling lama 10 detik pada persentil ke-95. |
| Hasil mitigasi | Jumlah permintaan tujuan uji yang lolos pada K0 dan K2 dalam jendela yang sama. | Pada kasus normal, 0 permintaan baru lolos setelah Block terverifikasi; selisih terhadap K0 dilaporkan. |
| Pemilihan model | *Recall*, *false positive rate*, *F1-score*, waktu prediksi, dan memori. | *Recall* sekurangnya 90%; *false positive rate* paling tinggi 5%; batas komputasi dibekukan sebelum uji utama. |
| Pelaporan dan pencatatan | Keberhasilan tugas; ketepatan log pengiriman, upaya klik, dan laporan. | Sekurangnya 90% tugas tanpa bantuan; 100% kejadian fungsional uji tercatat tepat. |
| Perubahan respons pengguna | Selisih skor pengenalan, kesalahan pada pesan sah, proporsi dan waktu pelaporan. | Pasangan sebelum-sesudah dapat ditelusuri; perubahan dan ketidakpastiannya dilaporkan, termasuk hasil tanpa peningkatan. |

Target Tabel 2 merupakan kebutuhan awal laboratorium, bukan hasil prototipe atau kebutuhan Pemda yang telah tervalidasi. Angka 100% berlaku pada kasus uji yang ditetapkan. Batas 10 detik mencakup kontrol lokal setelah keputusan, di luar waktu peninjauan. Target model, anggaran komputasi, serta kelayakan peserta diperiksa melalui uji pendahuluan, kemudian dibekukan sebelum pengujian utama. Hasil di bawah target tetap dilaporkan; peningkatan kemampuan pengguna merupakan hipotesis yang diuji.

Data publik berlabel harus memiliki asal, periode, dan izin penggunaan yang dapat ditelusuri. Duplikasi dibersihkan; URL dari domain terdaftar yang sama ditempatkan pada satu kelompok latih, validasi, atau uji. Prapemrosesan hanya dipelajari dari data latih, sedangkan parameter dan ambang dipilih pada validasi. Data uji tidak dipakai untuk memilih model [9]. Semua kandidat memakai fitur URL, pembagian data, dan perangkat yang sama. Jika penanda waktu memadai, uji tambahan memakai periode lebih baru. *Recall*, *false positive rate*, *precision*, *F1-score*, waktu prediksi, memori, serta ketidakpastian dilaporkan.

Uji kemudahan pelaporan dimulai dengan sedikitnya 10 peserta dan bersifat eksploratif; target 90% berarti 9 dari 10 tugas berhasil tanpa bantuan. Evaluasi sebelum-sesudah memakai peserta berkode serta tes pengenalan dan tugas pelaporan dengan pesan *phishing* dan sah. Skor pengenalan berupa persentase jawaban benar. Dua tahap simulasi memakai kesulitan sebanding, yang ditelaah dua penilai [6]. Penyebut proporsi klik dan laporan adalah penerima dengan pengiriman terkonfirmasi untuk tiap jenis pesan; waktu pelaporan dihitung dari konfirmasi tersebut. Klik otomatis, laporan ganda, dan data hilang dicatat terpisah.

Jumlah peserta evaluasi perubahan ditentukan berdasarkan akses lokasi, uji pendahuluan, dan kebutuhan analisis; sepuluh peserta uji kemudahan tidak otomatis cukup untuk menguji efektivitas. Kelompok pembanding yang menerima edukasi belakangan diutamakan bila memungkinkan. Perubahan skor, proporsi dan waktu pelaporan dianalisis bersama interval kepercayaan serta data hilang. Tanpa pembanding, hasil dinyatakan sebagai perubahan yang diamati setelah intervensi dan tidak membuktikan sebab tunggal. Jadwal, instrumen, efek minimum yang dianggap bermakna, dan analisis ditetapkan sebelum pengujian utama.

Luaran bersama berupa prototipe, rancangan alur keputusan dan verifikasi, serta laporan evaluasi. Setelah CD 1, validasi masalah di Pemda menyempurnakan kebutuhan sebelum uji laboratorium dan pertimbangan uji peserta. Pendalaman TA dibagi sebagai

berikut: Dafa Aulia Putera menguji keamanan, kewenangan, dan keandalan mitigasi SOC-*proxy*; Lovind Luthfan Hakeem Firdaus menilai perubahan kemampuan mengenali dan melaporkan *phishing*; Muhammad Rizaldi Shidiq mengevaluasi serta memilih model ML/DL yang sesuai dengan batas komputasi. Setiap anggota memiliki pertanyaan, data, pembanding, dan hasil evaluasi tersendiri.

# 2 Analisis Solusi yang Sudah Ada

Kajian berikut membahas pelaporan, edukasi, klasifikasi URL, reputasi, *proxy*, dan SOC. Seluruh rujukan berupa artikel jurnal atau makalah konferensi. Temuan tiap penelitian dibaca sesuai lingkungan, data, dan metode asalnya. Perbandingan digunakan untuk memperjelas kebutuhan serta pembuktian yang diusulkan.

## 2.1 Edukasi Keamanan dan Simulasi *Phishing*

Edukasi dan simulasi memberi kesempatan kepada pengguna untuk mengenali pesan mencurigakan dan berlatih meresponsnya. *Phish Scale* yang dikembangkan Steves dkk. membantu membaca hasil latihan bersama kesulitan pesan [6]. Chen dkk. menguji diskusi kelompok dan permainan peran pada pegawai satu universitas. Kedua kelompok pelatihan menghasilkan lebih banyak laporan simulasi daripada kelompok kontrol, tetapi tidak ditemukan perbedaan signifikan pada perilaku menghindari klik [13]. Dengan demikian, manfaat pelatihan pada pelaporan dan penghindaran klik perlu dinilai secara terpisah.

Hasil pelatihan mengikuti materi, peserta, dan rancangan studi [2], [13]. Rizzoni dkk. menunjukkan bahwa perubahan penyaringan pesan dan kondisi organisasi dapat mengganggu perbandingan kampanye [5]. Dalam *capstone*, evaluasi sebelum dan sesudah difokuskan pada pengenalan serta pelaporan, dengan kesulitan pesan sebanding. Perubahan mekanisme *proxy* dan pelatihan lain yang berlangsung bersamaan dicatat. Perbaikan hasil akses dibedakan dari perubahan respons manusia.

## 2.2 Pelaporan *Phishing* oleh Pengguna

Kanal pelaporan memungkinkan pengguna menyampaikan kecurigaan beserta konteks pesan. Studi Lain dkk. menunjukkan manfaat pelaporan kolektif untuk mendeteksi kampanye *phishing* pada organisasi yang diteliti [2]. Keunggulannya terletak pada keterlibatan pengguna sebagai sumber indikasi ancaman. Manfaat tersebut tetap bergantung pada partisipasi, kelengkapan informasi, dan cara laporan ditelaah.

Laporan perlu ditindaklanjuti dengan keputusan, tindakan, dan umpan balik yang jelas [13]. Kualitas bukti dan laporan ganda dapat memengaruhi beban peninjauan. Untuk *capstone*, waktu laporan diterima, keputusan tersimpan, serta hasil akses dibuktikan perlu saling terhubung. Pelaporan awal memberi kesempatan penanganan, sedangkan manfaatnya pada jalur uji ditentukan oleh waktu respons dan permintaan yang masih lolos.

## 2.3 Klasifikasi URL Berbasis Pembelajaran Mesin

Pembelajaran mesin menggunakan pola pada fitur URL atau informasi terkait untuk memperkirakan kelas tautan. Reyes-Dorta dkk. membandingkan model dengan fitur leksikal URL dan, pada sejumlah model, metadata respons web [8]. Pilihan fitur dan komposisi data memengaruhi hasilnya. Pendekatan ini dapat menilai karakteristik tautan tanpa bergantung sepenuhnya pada kecocokan dengan daftar blokir. Namun, kelayakannya perlu mempertimbangkan ketersediaan metadata, biaya memperolehnya, dan kemampuan model pada data yang berbeda.

Pengujian eksternal dalam studi Reyes-Dorta dkk. menunjukkan penurunan kinerja dan memerlukan penyesuaian fitur [8]. Temuan tersebut menegaskan perlunya pengujian generalisasi. Evaluasi *capstone* perlu memisahkan data pengembangan dan pengujian, mengendalikan duplikasi serta kemiripan domain, dan mencatat asal label maupun periode data. Angka kinerja penelitian sebelumnya menjadi bahan perbandingan, sedangkan hasil prototipe ditentukan melalui pengujiannya sendiri.

Ghalechyan dkk. menguji klasifikasi *phishing* berbasis jaringan saraf dengan masukan URL serta data publik dan privat [14]. Penulis mengakui kemungkinan kesalahan label dan menggunakan umpan balik pengguna pada evaluasi produksi. Data privat serta rincian pengembangan yang tidak seluruhnya tersedia membatasi replikasi. Studi ini memberi pelajaran tentang asal label, pemisahan data, ketidakpastian penilaian, dan biaya pemrosesan. Hasilnya tetap perlu dibaca sesuai rancangan pengujian yang dilaporkan.

PhishLLM oleh Liu dkk. menggunakan pengenalan merek, informasi visual, dan analisis semantik halaman dengan model bahasa besar. Penelitian tersebut mengevaluasi deteksi, waktu proses, dan ketergantungan pada layanan eksternal [15]. Masukan yang lebih kaya memberi dasar analisis tambahan, tetapi juga membawa kebutuhan pemrosesan serta sumber daya yang berbeda dari klasifikasi berbasis URL.

AI dipersempit menjadi klasifikasi terawasi URL *phishing* dan URL sah. Pembelajaran mesin (*machine learning* atau ML) dibandingkan dengan kandidat pembelajaran mendalam (*deep learning* atau DL). Kandidat awal adalah regresi logistik, pohon keputusan, dan *multilayer perceptron* (MLP) dengan lebih dari satu lapisan tersembunyi. Kajian Reyes-Dorta dkk. mendasari pembanding berbasis fitur [8]; Ghalechyan dkk. memberi contoh jaringan saraf dan batas replikasinya [14]. MLP sederhana merupakan kandidat *capstone*, bukan replikasi arsitektur privat tersebut. Maksimal tiga kandidat menjaga lingkup; konfigurasi dan kelayakannya diperiksa melalui uji pendahuluan.

Masukan awal berupa fitur leksikal URL, seperti panjang, susunan karakter, alamat IP, dan jumlah bagian *hostname*. Kandidat memakai fitur yang sama agar pengaruh model dapat dibandingkan; analisis tidak memerlukan kunjungan ke situs *phishing*. Model dipilih berdasarkan kualitas deteksi pada validasi dengan batas waktu prediksi dan memori yang ditetapkan, lalu diuji pada data terpisah [9]. Istilah optimal berarti paling sesuai dengan kriteria dan perangkat uji, bukan unggul pada seluruh kondisi. Inspeksi halaman, model bahasa besar, dan pelatihan ulang otomatis berada di luar lingkup.

## 2.4 Reputasi URL dan Informasi Ancaman

Daftar blokir dan layanan reputasi menyediakan informasi tentang tautan yang telah dikaitkan dengan ancaman. Melalui PhishTime, Oest dkk. mengevaluasi kecepatan, cakupan, dan konsistensi daftar blokir pada situs uji yang dikendalikan [1]. Upaya menghindari deteksi dapat memperlambat pencantuman situs dan mengurangi cakupan perlindungan dalam eksperimen tersebut. Informasi reputasi berguna sebagai bukti tambahan, tetapi memiliki jeda pembaruan dan kemungkinan ancaman yang belum tercatat.

PhishTime juga menguji pelaporan yang disertai bukti. Pada salah satu eksperimen, cara ini meningkatkan cakupan pencantuman, sementara respons awalnya lebih lambat [1]. Kualitas bukti dengan demikian perlu dinilai bersama waktu respons. Eksperimen menggunakan situs buatan dengan satu merek dan konfigurasi tertentu pada periode penelitian; hasilnya menjadi pertimbangan sesuai konteks tersebut.

Hasil reputasi digunakan sebagai bahan peninjauan dengan catatan sumber dan waktu pemeriksaan. Ketiadaan informasi ancaman perlu dibaca bersama batas cakupan yang dibahas PhishTime [1]. Perbedaan hasil dan kegagalan layanan perlu terlihat agar analis dapat menilai kecukupan bukti. Untuk menjaga lingkup, integrasi awal cukup memakai satu layanan

reputasi bila aksesnya tersedia. Ketersediaan, batas pemakaian, ketentuan layanan, serta informasi sensitif pada URL diperiksa sebelum integrasi.

## 2.5 Pemblokiran melalui *Proxy*

*Proxy* menerapkan kebijakan pada lalu lintas yang melewatinya. Kontrol awal dibatasi pada *hostname* atau domain untuk koneksi baru; URL lengkap tetap menjadi masukan analisis. Jalur dan kueri HTTPS berada di luar sasaran kontrol. Keberhasilan diperiksa dari klien uji dan bukti *proxy*, dengan server tujuan terkendali sebagai pembanding. Jalur akses langsung di luar *proxy* tidak tercakup dalam klaim perlindungan. Pengujian pemulihan menggunakan cakupan domain dan jalur yang sama.

Pembatasan domain perlu mempertimbangkan konten sah yang berada pada domain yang juga memuat *phishing* [1]. Hal ini berbeda dari persoalan keamanan intersepsi HTTPS. Apabila intersepsi digunakan untuk membaca isi trafik, sesi TLS diakhiri dan dibentuk kembali sehingga validasi sertifikat serta konfigurasi keamanan menjadi tanggung jawab tambahan. Durumeric dkk. membahas risiko tersebut melalui pengujian konfigurasi produk pada 2015-2016 [10]. Rujukan ini digunakan untuk menjelaskan konsekuensi intersepsi; pengujian awal *capstone* tetap berfokus pada kontrol domain tanpa inspeksi isi HTTPS.

## 2.6 Pengelolaan Insiden dan Koordinasi SOC

Alahmadi dkk. menunjukkan pentingnya konteks dan penjelasan bukti dalam validasi alarm [11]. Yang dkk. menemukan manfaat keterhubungan log serta risiko hilangnya informasi saat alarm digabungkan [16]. Patterson dkk. mengkaji pembelajaran dari insiden dan menemukan perlunya evaluasi atas tindak lanjut yang dilakukan [12]. Kajian ini mendasari jejak penanganan dan pemeriksaan hasil, tanpa menyatakan bahwa pencatatan saja sudah membuktikan efektivitas mitigasi.

Temuan kedua studi SOC mengikuti lingkungan dan jenis data yang diteliti. Penerapannya pada usulan ini berupa kebutuhan untuk menghubungkan laporan, bukti, pihak yang berwenang, dan hasil tindakan. Platform *Security Information and Event Management* (SIEM) atau *Security Orchestration, Automation, and Response* (SOAR) tetap menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan. Evaluasi alternatif perlu memeriksa cakupan keputusan, bukti penerapan, koreksi, kebutuhan sumber daya, dan kesesuaian jaringan. Pengembangan prototipe tidak dengan sendirinya membuktikan keunggulan atas platform tersebut.

## 2.7 Deteksi dan Penanganan pada Lingkungan Organisasi

Ho dkk. mengembangkan deteksi *spearphishing* pencurian kredensial dengan menghubungkan metadata surat elektronik, URL yang dikunjungi, serta riwayat pengirim dan domain pada satu organisasi [17]. Alarm diberi peringkat untuk membantu penyaringan oleh analis. Keunggulannya adalah pemanfaatan konteks organisasi dengan perhatian terhadap beban verifikasi. Evaluasi dilakukan secara retrospektif pada data organisasi tersebut, sehingga penerapan di lingkungan lain masih perlu diperiksa.

Deteksi Ho dkk. membutuhkan riwayat organisasi dan dibatasi oleh visibilitas jaringan [17]. Studi pelaporan melengkapi peran pengguna [2], sedangkan penelitian waktu respons memberi dasar untuk menilai kesempatan penanganan [3]. *Capstone* menguji tindak lanjut laporan sampai kontrol domain terverifikasi pada jaringan terbatas. Kebutuhan ini tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh solusi organisasi belum mempunyai alur penanganan terpadu.

Pendekatan pada lingkungan organisasi dibandingkan melalui sumber indikasi, konteks yang tersedia, kebutuhan verifikasi, kewenangan tindakan, dan hasil yang dapat ditelusuri. Kriteria ini membantu menilai kebutuhan integrasi. Pemilihan komponen maupun alternatif produk dilakukan setelah kebutuhan calon lokasi penerapan dipetakan, dengan perhatian pada fungsi, biaya, dan pemeliharaan.

## 2.8 Perbandingan dan Keterbatasan Utama

Tabel 3 Perbandingan pendekatan yang sudah ada

| Pendekatan | Keunggulan | Kekurangan dan keterbatasan |
|---|---|---|
| Edukasi dan simulasi [2], [5], [6], [13] | Mengamati respons dan mendukung pembelajaran dengan konteks kesulitan pesan. | Kesulitan, kondisi organisasi, dan perubahan kontrol dapat memengaruhi perbandingan; peningkatan laporan tidak otomatis mengurangi klik. |
| Pelaporan dan waktu respons [2], [3], [13] | Memperoleh indikasi serta kesempatan respons dari laporan awal. | Waktu laporan dan klik belum membuktikan kapan pembatasan jaringan berlaku. |
| Klasifikasi URL [8], [14] | Menilai karakteristik URL dan informasi terkait sebagai dukungan deteksi. | Bergantung pada fitur, label, dan data; generalisasi serta kebutuhan pemrosesan perlu diuji. |
| Analisis visual dan semantik [15] | Menggunakan informasi merek serta halaman untuk mendukung deteksi. | Memerlukan masukan halaman dan sumber daya tambahan; kebutuhan layanannya berbeda dari analisis URL. |
| Reputasi dan daftar blokir [1] | Memperkaya bukti ancaman yang telah teridentifikasi. | Cakupan dan jeda pembaruan membatasi perlindungan; hasil mengikuti konfigurasi serta periode uji. |
| Pengendalian melalui *proxy* | Menerapkan kebijakan pada lalu lintas yang melewati titik kontrol. | Jangkauan mengikuti jalur *proxy*; kontrol awal dibatasi pada domain dan koneksi baru. Intersepsi, bila digunakan, menambah tanggung jawab keamanan TLS [10]. |

| Pendekatan | Keunggulan | Kekurangan dan keterbatasan |
|---|---|---|
| Pengelolaan SOC [11], [12], [16] | Mendukung validasi bukti, kewenangan, dan keterlacakan penanganan. | Konteks serta metadata perlu tersedia; hasil tindakan tetap memerlukan verifikasi pada lingkungan sasaran. |
| Deteksi dengan konteks organisasi [17] | Menghubungkan metadata surat elektronik, URL, dan riwayat untuk menyaring alarm. | Memerlukan riwayat dan verifikasi analis; pengamatan HTTPS serta aktivitas di luar jaringan terbatas. |

## 2.9 Gap Rekayasa dan Arah Kontribusi

Kajian memberikan tiga arah pendalaman yang saling terhubung. Studi pelaporan dan waktu respons [2], [3] memberi dasar untuk menilai kesempatan penanganan, sedangkan kajian SOC menekankan bukti dan konteks [11], [16]. Kebutuhan rekayasa yang diusulkan adalah menguji hubungan laporan, keputusan terkini, durasi penerapan, dan hasil akses, termasuk koreksi serta kegagalan. Kajian edukasi menuntut pemisahan perubahan pelaporan dan penghindaran klik [6], [13]; kajian model menuntut generalisasi dan pembandingan yang terkendali [8], [9]. Arah ini tidak menyatakan bahwa integrasi atau evaluasi sebelum-sesudah belum pernah diteliti.

Pertanyaan utama bagian keamanan adalah bagaimana keputusan SOC dapat diterapkan dan diverifikasi, serta berapa waktu penanganan dan permintaan yang masih lolos. Bagian perilaku menanyakan perubahan kemampuan mengenali *phishing*, ketepatan, dan waktu pelaporan setelah intervensi yang ditetapkan. Bagian model menanyakan kandidat yang memenuhi kebutuhan deteksi dengan biaya komputasi terukur pada data terpisah. Ketiganya memiliki keluaran berbeda dalam satu produk. Kekhususan gap dan kebutuhan lapangan dipertajam melalui kajian serta validasi Pemda setelah CD 1.

Kontribusi utama adalah keterlacakan laporan, versi keputusan, aturan, dan bukti akses, yang diuji melalui K0, K1, dan K2. Versi mencegah keputusan lama menimpa koreksi; verifikasi membedakan hasil yang terbukti dari keadaan gagal atau belum pasti. Pendalaman perilaku memisahkan perubahan respons manusia dari perlindungan *proxy*. Pendalaman model membandingkan kualitas deteksi dan biaya komputasi. Kebaruan serta keunggulan terhadap produk lain memerlukan pembandingan tambahan.

# 3 Kesimpulan

Penanganan *phishing* menghubungkan partisipasi pengguna, penilaian ancaman, dan kontrol jaringan. Kajian menunjukkan manfaat pelaporan serta pentingnya waktu respons [1], [2], [3]. *Capstone* menajamkan persoalan pada tindak lanjut laporan sampai pembatasan atau pemulihan akses terbukti berlaku. Keluaran klasifikasi, keputusan analis, dan status kontrol dibedakan agar hasil penanganan dapat diperiksa.

Kompleksitasnya terletak pada hubungan waktu penanganan, keputusan yang berubah, keadaan aturan, dan hasil akses. Respons cepat perlu diseimbangkan dengan ketepatan cakupan, kewenangan manusia, dan akses sah. Lingkup satu *proxy*, paling banyak tiga model berbasis URL, serta satu intervensi edukatif menjaga kelayakan pekerjaan. Pembagian TA menempatkan keamanan, perilaku *phishing*, dan evaluasi model pada pertanyaan yang berbeda.

Pembuktian keamanan mencakup waktu penanganan, permintaan yang lolos, kesesuaian akses, ketepatan status, dan catatan keputusan. Evaluasi model memeriksa kemampuan deteksi serta biaya komputasi pada data terpisah. Evaluasi pengguna memeriksa pengenalan dan pelaporan sebelum serta sesudah intervensi, tanpa menganggap bahwa pemblokiran membuktikan peningkatan kemampuan. Target awal diperiksa melalui uji pendahuluan dan hasil yang tidak mendukung hipotesis tetap dilaporkan.

CD 1 menetapkan topik, persoalan rekayasa, batas kontribusi, dan kerangka evaluasi. Setelah CD 1, kegiatan di Pemda difokuskan pada validasi masalah dan kebutuhan sebagai dasar penyempurnaan rancangan. Protokol rinci serta parameter final dibekukan sebelum pengujian utama. Hasil laboratorium menjadi bukti pada konfigurasi uji. Penerapan terbatas dipertimbangkan berdasarkan hasil validasi dan kesiapan lokasi.

# 4 Daftar Pustaka

[1] A. Oest, Y. Safaei, P. Zhang, B. Wardman, K. Tyers, Y. Shoshitaishvili, A. Doupé and G.-J. Ahn, "PhishTime: Continuous Longitudinal Measurement of the Effectiveness of Anti-phishing Blacklists," in *Proc. USENIX Security 20*, 2020, pp. 379-396. [Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity20/presentation/oest-phishtime [Accessed: Oct. 8, 2026].

[2] D. Lain, K. Kostiainen and S. Čapkun, "Phishing in Organizations: Findings from a Large-Scale and Long-Term Study," in *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 2022, pp. 842-859. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/SP46214.2022.9833766 [Accessed: Oct. 6, 2026].

[3] A. T. Rozema and J. C. Davis, "Anti-Phishing Training (Still) Does Not Work: A Reproduction of Phishing Training Inefficacy Grounded in the NIST Phish Scale," in *Proc. ACM Web Conference 2026*, 2026, pp. 3147-3158. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3774904.3792467 [Accessed: Oct. 13, 2026].

[4] B. Uchendu, J. R. C. Nurse, M. Bada and S. Furnell, "Developing a cyber security culture: Current practices and future needs," *Computers & Security*, vol. 109, 2021, Art. no. 102387. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102387 [Accessed: Oct. 13, 2026].

[5] F. Rizzoni, S. Magalini, A. Casaroli, P. Mari, M. Dixon and L. Coventry, "Phishing simulation exercise in a large hospital: A case study," *Digital Health*, vol. 8, 2022, Art. no. 20552076221081716. [Online]. Available: https://doi.org/10.1177/20552076221081716 [Accessed: Oct. 13, 2026].

[6] M. Steves, K. Greene and M. Theofanos, "Categorizing human phishing difficulty: a Phish Scale," *Journal of Cybersecurity*, vol. 6, no. 1, 2020, Art. no. tyaa009. [Online]. Available: https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaa009 [Accessed: Oct. 8, 2026].

[7] I. G. P. K. Juliharta, I. P. C. Taruna and Tiawan, "Evaluasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota XYZ," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 210-221.
[Online]. Available: https://doi.org/10.36002/jutik.v9i2.2304 [Accessed: Oct. 13, 2026].

[8] N. Reyes-Dorta, P. Caballero-Gil and C. Rosa-Remedios, "Detection of malicious URLs using machine learning," *Wireless Networks*, vol. 30, pp. 7543-7560, 2024.
[Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s11276-024-03700-w
[Accessed: Oct. 8, 2026].

[9] D. Arp, E. Quiring, F. Pendlebury, A. Warnecke, F. Pierazzi, C. Wressnegger, L. Cavallaro and K. Rieck, "Dos and Don'ts of Machine Learning in Computer Security," in *Proc. USENIX Security 22*, 2022, pp. 3971-3988.
[Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/arp [Accessed: Oct. 13, 2026].

[10] Z. Durumeric, Z. Ma, D. Springall, R. Barnes, N. Sullivan, E. Bursztein, M. Bailey, J. A. Halderman and V. Paxson, "The Security Impact of HTTPS Interception," in *Proc. NDSS 2017*, 2017, pp. 1-14.
[Online]. Available: https://doi.org/10.14722/ndss.2017.23456
[Accessed: Oct. 8, 2026].

[11] B. A. Alahmadi, L. Axon and I. Martinovic, "99% False Positives: A Qualitative Study of SOC Analysts' Perspectives on Security Alarms," in *Proc. USENIX Security 22*, 2022, pp. 2783-2800.
[Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/alahmadi [Accessed: Oct. 8, 2026].

[12] C. M. Patterson, J. R. C. Nurse and V. N. L. Franqueira, "Learning from cyber security incidents: A systematic review and future research agenda," *Computers & Security*, vol. 132, 2023, Art. no. 103309.
[Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103309
[Accessed: Oct. 13, 2026].

[13] X. Chen, M. Sacré, G. Lenzini, S. Greiff, V. Distler and A. Sergeeva, "The Effects of Group Discussion and Role-playing Training on Self-efficacy, Support-seeking, and Reporting Phishing Emails: Evidence from a Mixed-design Experiment," in *Proc. CHI 2024*, 2024, pp. 1-21.
[Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3613904.3641943
[Accessed: Oct. 8, 2026].

[14] H. Ghalechyan, E. Israyelyan, A. Arakelyan, G. Hovhannisyan and A. Davtyan, "Phishing URL detection with neural networks: an empirical study," *Scientific Reports*, vol. 14, 2024, Art. no. 25134.
[Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41598-024-74725-6
[Accessed: Oct. 7, 2026].

[15] R. Liu, Y. Lin, X. Teoh, G. Liu, Z. Huang and J. S. Dong, "Less Defined Knowledge and More True Alarms: Reference-based Phishing Detection without a Pre-defined Reference List," in *Proc. USENIX Security 24*, 2024, pp. 523-540.
[Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/liu-ruofan [Accessed: Oct. 7, 2026].

[16] L. Yang, Z. Chen, C. Wang, Z. Zhang, S. Booma, P. Cao, C. Adam, A. Withers, Z. Kalbarczyk, R. K. Iyer and G. Wang, "True Attacks, Attack Attempts, or Benign Triggers? An Empirical Measurement of Network Alerts in a Security Operations Center," in *Proc. USENIX Security 24*, 2024, pp. 1525-1542.
[Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/yang-limin [Accessed: Oct. 8, 2026].

[17] G. Ho, A. Sharma, M. Javed, V. Paxson and D. Wagner, "Detecting Credential Spearphishing in Enterprise Settings," in *Proc. USENIX Security 17*, 2017, pp. 469-485.
[Online]. Available: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity17/technical-sessions/presentation/ho [Accessed: Oct. 8, 2026].